



UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Compendio del autor

Desarrollo del trabajo de titulación

UNIDAD 2
DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO
DE TITULACIÓN

mcorreap

ÍNDICE

1. Unidad 2: DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	3
<i>Tema 1: METODOLOGIA.....</i>	<i>3</i>
Objetivo:	3
Introducción:	3
Información de los subtemas.....	4
<i>Subtema 1: Fuentes bibliográficas válidas.</i>	<i>4</i>
<i>Subtema 2: Técnicas de recolección de datos.....</i>	<i>6</i>
<i>Subtema 3: Análisis de la información y cotejo del alcance de la solución propuesta</i>	<i>7</i>
<i>Tema 2: SOLUCION PROPUESTA</i>	<i>9</i>
Objetivo:	9
Introducción:	9
Información de los subtemas.....	10
<i>Subtema 1: Organización y metodología de desarrollo</i>	<i>10</i>
<i>Subtema 2: De la teoría a los conceptos: Marco conceptual y aplicación</i>	<i>11</i>

1. Unidad 2: DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Tema 1: METODOLOGIA

Objetivo:

Argumentar respecto a la presentación prácticas de la unidad de DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN, diseñado para la carrera de Tecnologías de la Información de la UNEMI, desde el marco regulatorio institucional y las directrices para el desarrollo de trabajos de titulación

Introducción:

En el último nivel de la carrera, la tesis o proyecto de titulación es el producto que evidencia la integración de conocimientos. Sin embargo, un buen desarrollo técnico pierde valor si no se comunica con claridad. Esta unidad aborda la metodología y la solución de la propuesta aplicada a documentos de titulación en entornos digitales.

La metodología es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que guían la investigación y el desarrollo del trabajo de titulación.

Información de los subtemas

Subtema 1: Fuentes bibliográficas válidas.

En entornos digitales y técnicos, la calidad de las fuentes define la validez del trabajo, la validez de una fuente depende de su indexación y actualidad. Dado el ritmo de obsolescencia tecnológica, se recomienda priorizar fuentes de los últimos 5 años.

Tipos de fuentes válidas (nivel de confiabilidad):

1. **Primarias:** Normas técnicas (ISO, IEEE), patentes, tesis, documentación oficial de APIs o frameworks.
 2. **Secundarias:** Libros de texto, revisiones sistemáticas, meta-análisis.
 3. **Terciarias:** Índices, bases de datos (ACM, IEEE Xplore, Scopus, SciELO, Redalyc).
- **Bases de Datos Científicas:** IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, y Scopus.
 - **Repositorios Académicos:** Google Scholar y bibliotecas universitarias.
 - **Documentación Técnica Oficial:** Libros blancos (White Papers) de fabricantes líderes (AWS, Microsoft, Cisco) cuando se trata de especificaciones técnicas.
 - **Criterios de Selección:** Deben cumplir con el rigor de revisión por pares (*peer-review*) para asegurar la veracidad de los datos.

Criterios de validación en TI:

- Actualidad (preferir <5 años en tecnología).
- Arbitraje (revistas indexadas, conferencias con comité científico).
- Autoridad (autores con publicaciones en el área).
- Evidencia reproducible (código, datos abiertos).

Ejemplo: Para un trabajo sobre microservicios, es válido citar a artículo en línea.

- Fuente primaria: documentación oficial de Kubernetes o Docker.
- Fuente secundaria: revisión sistemática sobre arquitecturas de microservicios publicada en IEEE Xplore.
- Fuente terciaria: búsqueda en Scopus para identificar tendencias recientes.
- Validación: artículo peer-reviewed, publicado en los últimos 5 años, con ejemplos de código reproducible.

Técnicas de recolección de datos

Técnica	Propósito Principal	Tipo de Datos	Ventaja en Proyectos de TI	Limitación
Entrevista	Levantamiento de requerimientos y lógica de negocio.	Cualitativo	Permite profundizar en procesos complejos con los dueños del producto (<i>stakeholders</i>).	Consume mucho tiempo y es difícil de estandarizar.
Cuestionario	Medición de usabilidad, aceptación (TAM) o satisfacción.	Cuantitativo	Genera estadísticas que permiten validar hipótesis de forma masiva.	Las respuestas pueden ser superficiales o sesgadas.
Observación	Análisis del flujo de trabajo actual (<i>as-is</i>) y cuellos de botella.	Cualitativo / Mixto	Identifica errores o ineficiencias que el usuario no menciona en la entrevista.	El observador puede influir en el comportamiento del sujeto.
Fichaje Técnico	Obtención de métricas de rendimiento, seguridad o red.	Cuantitativo	Proporciona datos objetivos y precisos (latencia, throughput, logs de errores).	Requiere acceso técnico profundo y herramientas de monitoreo.

Subtema 2: Técnicas de recolección de datos

En proyectos tecnológicos, los datos pueden ser cualitativos (experiencias de usuarios) o cuantitativos (rendimiento del sistema).

Técnicas:

Técnica	Aplicación en TI	Ventajas	Limitaciones
Entrevistas	Relevar requisitos, conocer percepción de usuarios finales	Profundidad, flexibilidad	Sesgo del entrevistador, tiempo
Cuestionarios	Medir usabilidad (SUS), satisfacción, frecuencia de uso	Estandarización, alcance masivo	Falta de contexto
Observación	Evaluar flujo de trabajo antes/después de implementar software	Datos reales no declarativos	Reactividad del observado
Análisis de logs	Recolectar uso real de sistemas	Objetivo, continuo	Requiere permisos y anonimización

Técnica	Tipo de dato	Ejemplo en TI	Representación gráfica
Entrevista	Cualitativo	"Cuénteme su experiencia al usar el sistema"	🗣️ → 📄 (códigos)
Cuestionario	Cuantitativo	"Del 1 al 5, ¿qué tan fácil fue completar la tarea?"	📊 → 📈 (gráfico de barras)
Observación	Mixto	Ver cómo un usuario navega sin indicaciones	👁️ → 🗺️ (mapa de calor)
Análisis de logs	Cuantitativo	Tiempo de respuesta del servidor	💻 → 📈 (serie temporal)

Recomendación en línea: Usar Google Forms o MS Forms para cuestionarios; grabar entrevistas por Meet/Zoom.

Subtema 3: Análisis de la información y cotejo del alcance de la solución propuesta

Análisis de información:

- **Cualitativo:** Codificación temática, análisis de discurso (ej. respuestas abiertas sobre UX).
- **Cuantitativo:** Estadística descriptiva (media, desviación), pruebas de hipótesis (t de Student para tiempos de respuesta).

Cotejo del alcance:

Consiste en comparar los resultados reales con los objetivos planteados.

Matriz de cotejo recomendada:

Objetivo específico	Indicador	Resultado esperado	Resultado obtenido	% cumplimiento
Reducir tiempo de carga	Tiempo promedio de respuesta	<2 segundos	1.8 seg	110%

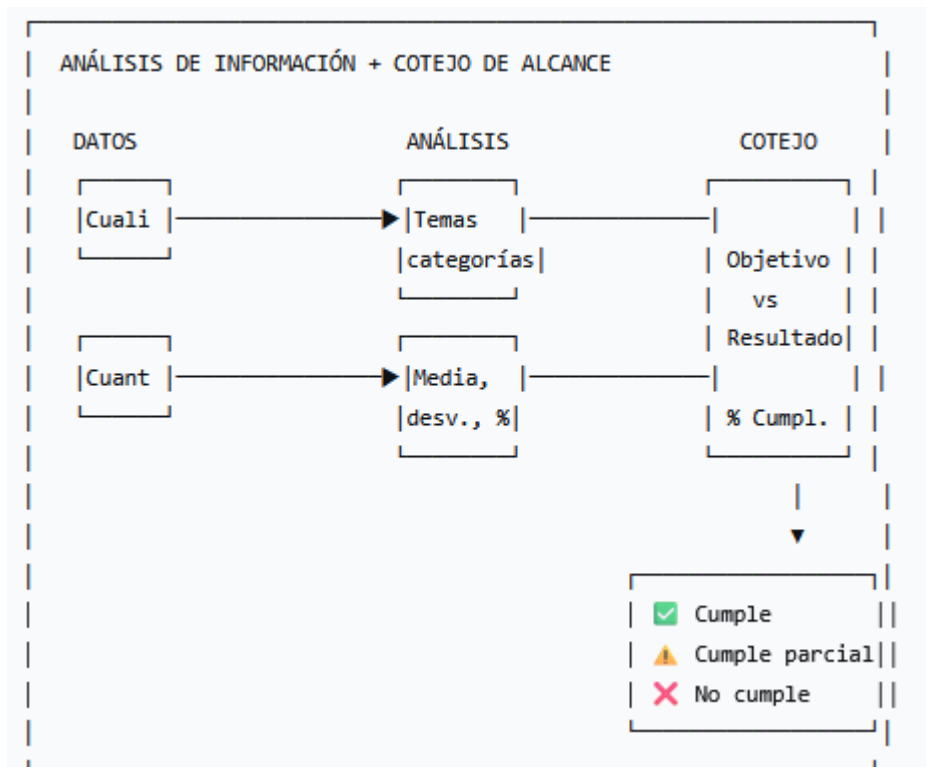
MATRIZ DE COTEJO				
Objetivo específico	Indicador	Resultado obtenido	% Cumpl.	
OE1: Reducir tiempo carga	Tiempo de respuesta (<2s)	1.8 seg	110%	✓
OE2: Mejorar usabilidad	Tasa de éxito (>85%)	92%	92%	✓
OE3: Escalabilidad	Escalabilidad (>1.7x)	1.65x	83%	⚠

Método práctico: Usar diagramas de Gantt real vs planificado y gráficos de radar para múltiples criterios.

Una vez recolectados los datos, se procede a:

- El **cotejo del alcance** es un paso crítico en el último nivel de carrera: consiste en contrastar los resultados obtenidos frente a los objetivos específicos planteados al inicio.
- **Análisis Descriptivo:** Para entender el comportamiento de los datos.
- **Validación de la Solución:** ¿La herramienta desarrollada realmente cubre los puntos críticos identificados en la recolección de datos?

Se definen los indicadores de éxito.



Tema 2: SOLUCION PROPUESTA

Objetivo:

Argumentar respecto a la presentación prácticas de la unidad de DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN, diseñado para la carrera de Tecnologías de la Información de la UNEMI, desde el marco regulatorio institucional y las directrices para el desarrollo de trabajos de titulación

Introducción:

En el último nivel de la carrera, la tesis o proyecto de titulación es el producto que evidencia la integración de conocimientos. Sin embargo, un buen desarrollo técnico pierde valor si no se comunica con claridad. Esta unidad aborda la metodología y la solución de la propuesta aplicada a documentos de titulación en entornos digitales.

La solución propuesta es el artefacto tecnológico (software, infraestructura, modelo de datos) que resuelve el problema identificado.

Información de los subtemas

Subtema 1: Organización y metodología de desarrollo

Organización del equipo (aunque sea individual, se simula roles), ejemplo:

- Product Owner: define requerimientos.
- Líder técnico: arquitectura.
- Desarrollador/pruebas.

Metodologías de desarrollo recomendadas para titulación:

Metodología	Tipo	Cuándo usar
SCRUM	Ágil	Proyectos con entregas parciales y cambios frecuentes
Kanban	Ágil	Mantenimiento o mejora continua
Modelo en V	Tradicional	Sistemas críticos, documentación exhaustiva
Prototipado	Ágil	Cuando los requisitos no están claros al inicio

Ejemplo:

Usar **SCRUM simplificado** (3 sprints) con evidencias en repositorio (GitHub, GitLab) y tablero (Trello, Jira, Notion).

Subtema 2: De la teoría a los conceptos: Marco conceptual y aplicación

El marco conceptual no es un glosario; es la conexión de teorías que sustentan la solución.

1. **Fundamentación Teórica:** Revisión de las leyes o principios de computación que rigen el proyecto.
2. **Marco Conceptual:** Definición de los términos específicos bajo el contexto de la solución (ej. si se usa "Nube", definir si es Pública, Privada o Híbrida para este caso particular).
3. **Técnicas Comparativas:** Es fundamental realizar un cuadro comparativo de tecnologías o algoritmos antes de la implementación. Esto justifica por qué se eligió, por ejemplo, Python sobre Java, o MongoDB sobre PostgreSQL, basándose en criterios como escalabilidad, costo, curva de aprendizaje y rendimiento.

Construcción del marco conceptual:

- Identificar constructos teóricos (ej. "usabilidad", "escalabilidad").
- Definirlos operacionalmente (ej. "usabilidad = tiempo en realizar tarea + tasa de errores").
- Relacionarlos en un diagrama conceptual.

Técnicas comparativas para aplicar el marco conceptual:

Técnica comparativa	Uso en la solución propuesta
Comparación de pares	Comparar dos algoritmos de ordenamiento en el sistema
Benchmarking	Comparar rendimiento con solución anterior o estándar de industria
Matriz de decisión multicriterio (AHP)	Elegir entre base de datos SQL vs NoSQL
Comparación cualitativa (tabla de atributos)	Comparar frameworks (React vs Vue vs Angular)

Ejemplo:

- *Teoría:* La escalabilidad horizontal mejora el rendimiento bajo carga.
- *Concepto operacionalizado:* "Escalabilidad = incremento de throughput al duplicar nodos".
- *Aplicación comparativa:* Se prueba el sistema con 1 nodo y con 2 nodos, midiendo transacciones por segundo (técnica benchmarking).
- *Resultado:* Si el throughput aumenta $>1.7x$, se confirma la teoría.

Preguntas de comprensión de la unidad

1. ¿Pregunta de comprensión Nro. 1?

¿Cuál de las siguientes técnicas es la adecuada para analizar datos cualitativos provenientes de entrevistas en un trabajo de titulación de TI?

- a) Cálculo de media aritmética
- b) Desviación estándar
- c) Codificación temática
- d) Prueba t de Student

Respuesta correcta: c) Codificación temática

¿Pregunta de comprensión Nro. 2?

En la matriz de cotejo presentada en el compendio, ¿qué estado se asigna a un indicador que obtiene un 83% de cumplimiento frente a lo esperado?

- a) ✓ Cumple
- b) △ Parcial
- c) ✗ No cumple
- d) ⚡ Pendiente

En la matriz de cotejo del Subtema 3, el indicador de escalabilidad con 1.65x vs 1.7x esperado (83% de cumplimiento) recibe el estado "△ Parcial", diferenciándose de "✓ Cumple" y "✗ No cumple".

¿Pregunta de comprensión Nro. 3?

¿Qué técnica de análisis se recomienda cuando se tienen tanto datos cualitativos como cuantitativos para validar hallazgos de manera cruzada?

La triangulación es la técnica que integra datos cualitativos y cuantitativos para lograr una validación cruzada de los hallazgos.

¿Pregunta de comprensión Nro. 4?

Según el flujo de cotejo de alcance (Opción 3), ¿cuál es el orden correcto de los pasos

Objetivos → Indicadores → Resultados obtenidos → Conclusiones

¿Pregunta de comprensión Nro. 5?

Un estudiante reporta que el tiempo de respuesta de su sistema es de 1.8 segundos, frente a un objetivo esperado de 2.0 segundos. ¿Qué porcentaje de cumplimiento tiene y qué interpretación corresponde?

- a) 90%, cumple parcialmente
- b) 110%, supera la expectativa
- c) 80%, no cumple
- d) 100%, cumple exactamente

Según el gráfico de barras comparativo y la matriz de cotejo, el cálculo es: $(1.8 / 2.0) = 0.9$, pero cuidado: al ser un indicador "menor es mejor" (tiempo de respuesta), lograr 1.8s frente a 2.0s esperados representa un cumplimiento del 110% (se superó la meta). En el ejemplo del compendio se clasifica como "✓ Supera expectativa".

Material complementario

Los siguientes recursos complementarios son sugerencias para que se pueda ampliar la información sobre el tema trabajado, como parte de su proceso de aprendizaje autónomo:

Videos de apoyo:

Como hacer el diseño metodológico :

<https://www.youtube.com/watch?v=ZFIKdwOffpM>

Matriz de trazabilidad de requisitos

<https://www.youtube.com/watch?v=rHKFSkZ2fkc>

Cómo analizar datos y descubrir perspectivas

<https://www.youtube.com/watch?v=PZiWdo2Rwms>

Bibliografía de apoyo:

Que el diseño metodológico

<https://www.euroinnova.com/blog/que-es-diseno-metodologico>

Links de apoyo:

Plantilla del trabajo:

<https://docs.google.com/document/d/18bIXxX7JmGtL0Qr9OHPfk6tA6U53cKCS/edit?usp=sharing&oid=101648385581182647668&rtpof=true&sd=true>

Bibliografía

- » American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association. <https://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=Apa7>
- » Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- » Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2022). *IEEE reference guide*. IEEE Publications. <https://guias-tematicas.unavarra.es/sp/subjects/guide.php?subject=Apa7>
- » International Organization for Standardization. (2010). *Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources* (ISO 690:2010). ISO.
- » Pressman, R. S. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9th ed.). McGraw-Hill.
- » Ruiz-de-Luzuriaga-Peña, M. (2020). *Guía para citar y referenciar: Estilo APA 7ª edición*. Universidad Pública de Navarra.
- » Sommer, B. (2019). *Investigación en ciencias sociales: Métodos y técnicas de recolección de datos*. Editorial Técnica.

Nota: La información del compendio se apoyó con IA para el estilo de compendio.